

# **LAPORAN AKHIR PROJECT**

## **SIMULASI KEAMANAN JARINGAN ENTERPRISE**

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer

Dosen Pengampu:

**Ferdi Chahyadi, S.T., M.Kom**



Disusun Oleh :

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rydhoi Trimaniel Lase | 2401020061 |
| Nurpaisyah            | 2401020063 |
| Syhara Suheti         | 2401020067 |
| Septia Dwi Ananta     | 2401020074 |
| Gelia Rahma Nur Minda | 2401020092 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir proyek yang berjudul "Simulasi Keamanan Jaringan Enterprise" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Jaringan Komputer pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Proyek ini mengangkat studi kasus pada PT. Nusantara Teknologi yang memiliki beberapa divisi dengan kebutuhan akses jaringan yang berbeda-beda. Dalam laporan ini, kami merancang dan mengimplementasikan simulasi keamanan jaringan enterprise menggunakan GNS3 dan Virtual Machine, dengan menerapkan teknik segmentasi jaringan melalui subnetting VLSM, Access Control List (ACL), serta kebijakan firewall guna membatasi komunikasi antar divisi sesuai dengan prinsip keamanan least privilege.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ferdi Chahyadi, S.T., M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses perancangan hingga penyelesaian proyek ini.
2. Seluruh rekan satu kelompok yang telah berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapan pengerjaan proyek, mulai dari perancangan topologi, konfigurasi perangkat, pengujian, hingga penyusunan laporan ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun teknis selama pengerjaan proyek ini berlangsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mempelajari konsep keamanan jaringan komputer enterprise lebih lanjut.

Tanjungpinang, 25 Juni 2026

Kelompok 5

# DAFTAR ISI

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                        | i  |
| DAFTAR ISI .....                                            | ii |
| DAFTAR TABEL .....                                          | iv |
| DAFTAR GAMBAR .....                                         | v  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                       | vi |
| BAB I .....                                                 | 1  |
| PENDAHULUAN .....                                           | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                   | 2  |
| 1.3 Tujuan .....                                            | 2  |
| 1.4 Manfaat .....                                           | 2  |
| 1.5 Batasan Masalah .....                                   | 3  |
| BAB II .....                                                | 4  |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                      | 4  |
| 2.1 Jaringan Komputer Enterprise .....                      | 4  |
| 2.2 Subnetting dan Variable Length Subnet Mask (VLSM) ..... | 4  |
| 2.3 Network Segmentation .....                              | 4  |
| 2.4 Access Control List (ACL) .....                         | 5  |
| 2.4.1 Standard Access Control List .....                    | 6  |
| 2.4.2 Extended Access Control List .....                    | 6  |
| 2.4.3 Prinsip Penempatan ACL .....                          | 6  |
| 2.4.4 Firewall dan Firewall Policy .....                    | 6  |
| 2.4.5 Konsep Zero Trust dalam Keamanan Jaringan .....       | 7  |
| 2.4.6 GNS3 (Graphical Network Simulator-3) .....            | 7  |
| BAB III .....                                               | 8  |
| PERANCANGAN SISTEM .....                                    | 8  |
| 3.1 Gambaran Umum Sistem .....                              | 8  |
| 3.2 Topologi Jaringan .....                                 | 8  |
| 3.3 Perencanaan Alamat IP (IP Plan) dan Subnetting .....    | 9  |
| 3.4 Kebijakan Akses Antar Segmen (Access Policy) .....      | 10 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.5 Perangkat Lunak dan Teknologi yang Digunakan.....         | 11 |
| 3.6 Tahapan Pengerjaan Proyek (Progress Report) .....         | 11 |
| BAB IV .....                                                  | 13 |
| IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN .....                              | 13 |
| 4.1 Implementasi Topologi pada GNS3 .....                     | 13 |
| 4.2 Konfigurasi Routing Dasar.....                            | 13 |
| 4.3 Verifikasi Konektivitas Antar Segmen (Sebelum ACL).....   | 14 |
| 4.4 Konfigurasi Access Control List (ACL).....                | 15 |
| 4.4.1 ACL untuk Segmen IT Admin (Akses Penuh).....            | 15 |
| 4.4.2 ACL untuk Segmen Keuangan (Hanya ke Server Farm).....   | 16 |
| 4.4.3 ACL untuk Segmen HRD (Hanya ke Server Farm).....        | 16 |
| 4.4.4 ACL untuk Segmen Operasional (Hanya ke Web Server)..... | 17 |
| 4.5 Konfigurasi Firewall Policy .....                         | 18 |
| 4.6 Pengujian dan Hasil.....                                  | 19 |
| 4.4.5 Pengujian Filtering Trafik .....                        | 19 |
| 4.4.6 Verifikasi ACL .....                                    | 21 |
| 4.4.7 Pengujian Firewall Policy .....                         | 22 |
| 4.7 Audit Keamanan Jaringan .....                             | 23 |
| BAB V .....                                                   | 24 |
| PENUTUP.....                                                  | 24 |
| 5.1 Kesimpulan.....                                           | 24 |
| 5.2 Saran .....                                               | 24 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                           | 26 |
| LAMPIRAN.....                                                 | 27 |

## DAFTAR TABEL

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Topologi Jaringan .....               | 8  |
| Tabel 2 Rincian pembagian subnet .....        | 10 |
| Tabel 3 Rincian kebijakan akses .....         | 10 |
| Tabel 4 Jadwal Progres .....                  | 11 |
| Tabel 5 Hasil Pengujian Filtering Trafik..... | 19 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Topologi Jaringan Simulasi Keamanan Enterprise PT. Nusantara Teknologi..... | 9  |
| Gambar 2 Verifikasi Konfigurasi Interface dan Tabel Routing .....                    | 14 |
| Gambar 3 Konfigurasi Access Control List pada Router/Firewall .....                  | 18 |
| Gambar 4 Hasil Pengujian Berhasil Filtering Trafik Antar Segmen.....                 | 20 |
| Gambar 5 Hasil Pengujian Gagal Filtering Trafik Antar Segmen .....                   | 21 |
| Gambar 6 Verifikasi ACL Menggunakan Perintah show access-lists.....                  | 22 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Topologi lengkap GNS3 (tampilan penuh / full screen) ] ..... | 27 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi mendorong hampir seluruh organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, untuk membangun infrastruktur jaringan komputer yang andal guna mendukung kelancaran operasional bisnis. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas antar divisi, ancaman terhadap keamanan jaringan juga mengalami peningkatan yang signifikan, baik berupa akses tidak sah, penyebaran malware, maupun pergerakan lateral (lateral movement) yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkepentingan ketika berhasil membobol salah satu segmen jaringan.

Salah satu prinsip dasar dalam keamanan jaringan enterprise adalah pembatasan akses antar divisi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan keamanan yang berlaku, yang lebih dikenal dengan prinsip least privilege. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pengguna atau segmen jaringan hanya diberikan hak akses seminimal mungkin yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, sehingga apabila satu segmen mengalami insiden keamanan, dampaknya tidak akan menyebar ke seluruh jaringan.

PT. Nusantara Teknologi sebagai perusahaan yang dijadikan studi kasus dalam proyek ini memiliki beberapa divisi, yaitu IT Admin, Keuangan, Sumber Daya Manusia (HRD), dan Operasional, yang masing-masing memiliki kebutuhan akses data yang berbeda-beda. Tanpa adanya segmentasi dan kebijakan akses yang jelas, seluruh divisi akan berada dalam satu jaringan datar (flat network) sehingga setiap perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa batasan, yang tentu saja meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan akses.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami merancang dan mengimplementasikan sebuah simulasi keamanan jaringan enterprise menggunakan GNS3 dan Virtual Machine, dengan menerapkan teknik segmentasi jaringan melalui subnetting, Access Control List (ACL), serta kebijakan firewall untuk membatasi komunikasi antar divisi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana merancang segmentasi jaringan pada PT. Nusantara Teknologi berdasarkan divisi perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan komunikasi masing-masing divisi?
2. Bagaimana menerapkan Access Control List (ACL) dan kebijakan firewall untuk membatasi akses antar segmen jaringan sesuai dengan kebijakan keamanan perusahaan?
3. Bagaimana melakukan pengujian dan audit terhadap kebijakan keamanan yang telah diterapkan untuk memastikan filtering trafik berjalan sesuai dengan rancangan?

## **1.3 Tujuan**

1. Merancang topologi jaringan dan skema subnetting (IP Plan) untuk lima segmen jaringan pada PT. Nusantara Teknologi, yaitu IT Admin, Keuangan, Server Farm, HRD, dan Operasional.
2. Mengimplementasikan Access Control List (ACL) dan kebijakan firewall pada simulasi GNS3 untuk mengatur hak akses antar divisi sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku.
3. Melakukan pengujian filtering trafik, verifikasi ACL, dan audit keamanan jaringan untuk membuktikan bahwa kebijakan akses yang dirancang telah berjalan sesuai dengan tujuan.

## **1.4 Manfaat**

1. Bagi mahasiswa, proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam merancang dan mengonfigurasi keamanan jaringan enterprise menggunakan ACL, firewall, dan segmentasi jaringan secara langsung pada simulator GNS3.
2. Bagi institusi pendidikan, hasil proyek ini dapat dijadikan referensi pembelajaran mengenai penerapan konsep keamanan jaringan pada skenario nyata di dunia industri.
3. Bagi dunia kerja, rancangan kebijakan keamanan dalam proyek ini dapat menjadi gambaran umum mengenai bagaimana perusahaan membatasi akses antar divisi guna melindungi data sensitif dari ancaman internal maupun eksternal.

### **1.5 Batasan Masalah**

1. Simulasi jaringan dilakukan menggunakan perangkat lunak GNS3 yang dikombinasikan dengan Virtual Machine (Ubuntu Server dan Windows Client), bukan pada perangkat fisik (hardware) sesungguhnya.
2. Skema pengalamatan IP yang digunakan terbatas pada satu network induk, yaitu 192.168.10.0/24, yang dibagi menjadi lima subnet menggunakan metode Variable Length Subnet Mask (VLSM).
3. Kebijakan keamanan yang diterapkan berfokus pada Access Control List (ACL) dan firewall policy pada level router/firewall, tidak mencakup keamanan pada level aplikasi atau endpoint protection secara mendalam.
4. Pengujian dilakukan dalam lingkungan simulasi tertutup, sehingga hasil pengujian merepresentasikan perilaku jaringan dalam skenario yang telah dirancang, bukan pada kondisi produksi yang sesungguhnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Jaringan Komputer Enterprise**

Jaringan komputer enterprise merupakan infrastruktur jaringan berskala menengah hingga besar yang menghubungkan berbagai divisi atau departemen dalam suatu organisasi. Berbeda dengan jaringan rumahan atau jaringan skala kecil, jaringan enterprise umumnya memiliki kebutuhan keamanan yang lebih kompleks karena melibatkan data sensitif perusahaan, seperti data keuangan, data karyawan, dan data operasional, yang harus dilindungi dari akses pihak yang tidak berwenang.

#### **2.2 Subnetting dan Variable Length Subnet Mask (VLSM)**

Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil (subnet) untuk efisiensi penggunaan alamat IP dan mempermudah manajemen jaringan. Variable Length Subnet Mask (VLSM) merupakan teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask berbeda-beda pada setiap subnet dalam satu network induk, sehingga jumlah host pada setiap subnet dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di setiap divisi, tanpa membuang banyak alamat IP yang tidak terpakai.

Dengan menerapkan VLSM, perancang jaringan dapat mengalokasikan subnet kecil (misalnya /29 dengan 6 host) untuk segmen dengan sedikit perangkat, dan subnet yang lebih besar (misalnya /27 dengan 30 host) untuk segmen dengan jumlah perangkat yang lebih banyak, sehingga pemanfaatan alamat IP menjadi lebih efisien dibandingkan dengan subnetting konvensional yang menggunakan ukuran subnet sama untuk seluruh segmen.

#### **2.3 Network Segmentation**

Network segmentation adalah salah satu kontrol keamanan paling mendasar dan efektif dalam jaringan enterprise. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa segmen yang terisolasi, organisasi dapat membatasi dampak (blast radius) dari suatu insiden keamanan, mengendalikan akses terhadap resource yang sensitif, serta mempermudah pemenuhan terhadap regulasi kepatuhan (compliance).

Secara konsep, segmentasi dapat diterapkan pada level Layer 2 menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) yang membatasi broadcast domain, maupun pada level Layer 3 melalui routing antar subnet, di mana penegakan keamanan (security enforcement) dilakukan pada titik routing tersebut. Pendekatan modern umumnya mengombinasikan

kedua level ini: batas Layer 3 digunakan di antara segmen-segmen utama, sedangkan VLAN pada Layer 2 digunakan untuk switching lokal di dalam segmen yang sama.

Perlu dicatat bahwa VLAN semata-mata memisahkan broadcast domain dan bukan merupakan kontrol keamanan yang sepenuhnya kuat, karena perangkat yang berada dalam satu VLAN tetap dapat saling berkomunikasi secara bebas tanpa filtering tambahan. Oleh karena itu, segmentasi yang efektif memerlukan kombinasi antara pembagian subnet, ACL, dan firewall policy untuk benar-benar membatasi komunikasi antar segmen sesuai kebutuhan.

Praktik terbaik dalam melakukan segmentasi adalah mengelompokkan sistem berdasarkan fungsi dan tingkat sensitivitasnya, bukan semata-mata berdasarkan struktur organisasi, kemudian membatasi komunikasi antar kelompok tersebut hanya pada apa yang benar-benar diperlukan. Sebagai contoh, tidak ada alasan bagi perangkat pada divisi pemasaran untuk dapat mengakses server basis data pada divisi keuangan secara langsung, sehingga komunikasi semacam ini harus diblokir secara eksplisit melalui ACL atau kebijakan microsegmentation.

## **2.4 Access Control List (ACL)**

Access Control List (ACL) adalah kumpulan pernyataan permit atau deny yang berurutan, dikenal sebagai Access Control Entries (ACE), yang digunakan oleh router untuk menyaring paket data berdasarkan informasi yang terdapat pada header paket. Ketika sebuah ACL diterapkan pada suatu interface, router akan mengevaluasi setiap paket yang melewati interface tersebut untuk menentukan apakah paket dapat diteruskan atau harus ditolak.

Cara kerja ACL pada router Cisco mengikuti prosedur sebagai berikut: pertama, router mengekstrak alamat sumber dari header paket; kedua, router membandingkan alamat tersebut dengan setiap ACE secara berurutan dari atas; ketiga, apabila ditemukan kecocokan, router akan langsung menjalankan instruksi permit atau deny tanpa mengevaluasi ACE berikutnya; dan apabila tidak ada satu pun ACE yang cocok, paket akan ditolak secara otomatis karena adanya implicit deny yang melekat pada akhir setiap ACL.

Terdapat dua jenis ACL yang umum digunakan, yaitu Standard ACL dan Extended ACL.

#### **2.4.1 Standard Access Control List**

Standard ACL hanya melakukan filtering berdasarkan alamat IP sumber (source IP address) dari paket data, sehingga sifatnya lebih sederhana namun kurang granular. Standard ACL diberi nomor pada rentang 1–99 dan 1300–1999. Karena hanya mempertimbangkan alamat sumber, penerapan Standard ACL sebaiknya diletakkan sedekat mungkin dengan tujuan (destination) trafik, agar tidak secara tidak sengaja memblokir trafik yang seharusnya masih diizinkan menuju tujuan lain.

#### **2.4.2 Extended Access Control List**

Extended ACL melakukan filtering berdasarkan kombinasi alamat IP sumber, alamat IP tujuan, jenis protokol (TCP/UDP/ICMP), serta nomor port sumber dan tujuan, sehingga jauh lebih granular dibandingkan Standard ACL. Extended ACL diberi nomor pada rentang 100–199 dan 2000–2699. Karena kemampuannya memfilter berdasarkan tujuan yang spesifik, Extended ACL sebaiknya diterapkan sedekat mungkin dengan sumber (source) trafik, sehingga trafik yang tidak diinginkan dapat langsung ditolak sebelum melintasi infrastruktur jaringan secara luas.

#### **2.4.3 Prinsip Penempatan ACL**

Penempatan ACL yang tepat akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi jaringan. Beberapa praktik terbaik dalam perancangan dan penerapan ACL antara lain: mendasarkan ACL pada kebijakan keamanan organisasi, menuliskan terlebih dahulu tujuan dari ACL sebelum dikonfigurasi, mendokumentasikan setiap baris ACL menggunakan perintah remark, serta melakukan pengujian ACL pada lingkungan pengembangan sebelum diterapkan pada jaringan produksi.

#### **2.4.4 Firewall dan Firewall Policy**

Firewall adalah perangkat atau perangkat lunak yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan trafik jaringan yang masuk maupun keluar berdasarkan seperangkat kebijakan keamanan (firewall policy) yang telah ditentukan. Firewall bekerja sebagai garis pertahanan yang memisahkan jaringan internal yang dipercaya (trusted network) dengan jaringan eksternal atau segmen lain yang tingkat kepercayaannya lebih rendah.

Firewall policy pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip keamanan yang menentukan jenis trafik apa yang diizinkan dan jenis trafik apa yang ditolak antar segmen jaringan. Dalam proyek ini, firewall policy diterapkan untuk mengatur

komunikasi antar divisi PT. Nusantara Teknologi, sehingga setiap divisi hanya dapat mengakses resource yang memang menjadi kebutuhannya, sejalan dengan prinsip least privilege.

#### **2.4.5 Konsep Zero Trust dalam Keamanan Jaringan**

Zero Trust adalah model keamanan yang berprinsip “never trust, always verify”, yang berarti tidak ada perangkat atau pengguna yang secara otomatis dipercaya, bahkan jika sudah berada di dalam jaringan internal perusahaan. Setiap permintaan akses harus diverifikasi dan diautentikasi secara berkelanjutan sebelum diberikan izin untuk mengakses resource tertentu.

Penerapan prinsip Zero Trust yang dikombinasikan dengan segmentasi jaringan dapat secara signifikan mengurangi permukaan serangan (attack surface) dan mencegah pergerakan lateral (lateral movement), sehingga apabila satu segmen mengalami kompromi keamanan, penyerang tidak dapat dengan mudah berpindah dan mengakses segmen lain. Meskipun proyek ini belum mengimplementasikan Zero Trust secara penuh (seperti autentikasi berkelanjutan berbasis identitas), prinsip pembatasan akses antar divisi yang diterapkan melalui ACL dan firewall policy merupakan fondasi dasar yang sejalan dengan filosofi Zero Trust.

#### **2.4.6 GNS3 (Graphical Network Simulator-3)**

GNS3 adalah perangkat lunak simulator jaringan open-source yang memungkinkan perancangan, konfigurasi, dan pengujian topologi jaringan secara virtual menggunakan citra (image) sistem operasi jaringan yang sesungguhnya, seperti Cisco IOS. Berbeda dengan simulator yang hanya mensimulasikan perintah secara terbatas, GNS3 menjalankan image asli sehingga perilaku perangkat yang disimulasikan sangat mendekati kondisi pada perangkat fisik sesungguhnya.

Dalam proyek ini, GNS3 dikombinasikan dengan Virtual Machine (VM) yang menjalankan Ubuntu Server dan Windows Client untuk merepresentasikan end device pada setiap divisi, sehingga simulasi yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi jaringan enterprise secara lebih realistis dibandingkan simulasi yang hanya menggunakan perangkat virtual router dan switch saja.

## BAB III

### PERANCANGAN SISTEM

#### 3.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dirancang dalam proyek ini adalah simulasi jaringan enterprise milik PT. Nusantara Teknologi (perusahaan fiktif) yang dibagi menjadi lima segmen berdasarkan divisi, yaitu IT Admin, Keuangan, Server Farm, HRD (Human Resource Development), dan Operasional. Setiap segmen dipisahkan menggunakan subnetting VLSM dan dihubungkan melalui satu router pusat (core routing) serta satu firewall yang berfungsi sebagai ACL dan policy enforcement antar segmen.

Komunikasi antar segmen dibatasi sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing divisi. Divisi IT Admin diberikan akses penuh ke seluruh segmen karena bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan jaringan secara keseluruhan, sedangkan divisi Keuangan dan HRD hanya diberikan akses ke Server Farm untuk keperluan penyimpanan dan pengambilan data pada Database Server dan File Server. Divisi Operasional hanya diberikan akses ke Web Server pada Server Farm.

#### 3.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan dalam simulasi ini terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut:

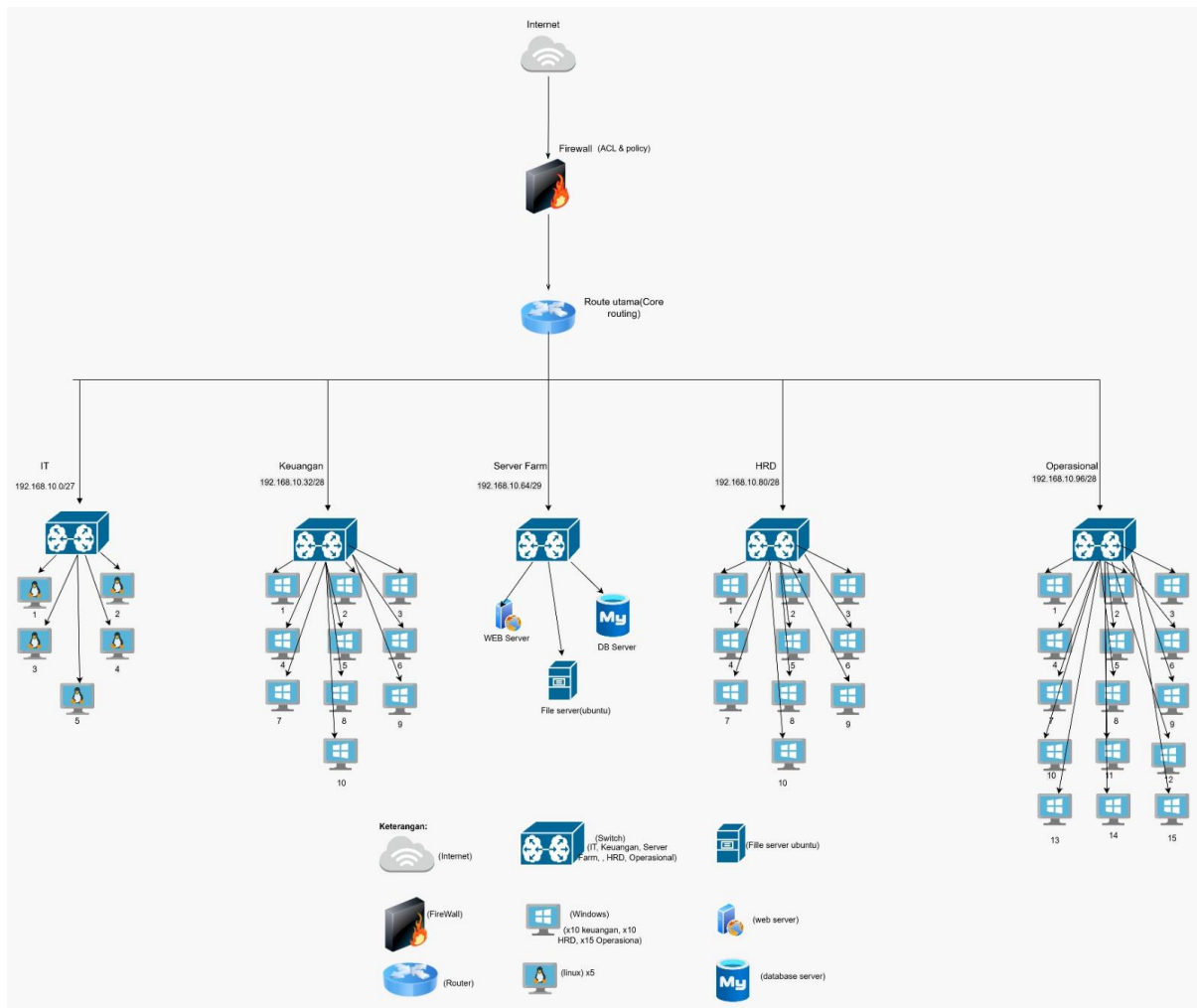
Tabel 1 Topologi Jaringan

| No | Perangkat      | Jumlah | Keterangan                                                                     |
|----|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Router         | 1      | Core routing antar segmen                                                      |
| 2  | Firewall       | 1      | ACL dan policy enforcement                                                     |
| 3  | Switch         | 5      | Satu switch per segmen divisi                                                  |
| 4  | Linux PC       | 5      | Representasi end device divisi IT Admin                                        |
| 5  | Windows Client | 30     | Representasi divisi Keuangan (10), HRD (10), dan Operasional (15) <sup>1</sup> |



|   |               |   |                                              |
|---|---------------|---|----------------------------------------------|
| 6 | Ubuntu Server | 3 | Web Server, Database Server, dan File Server |
|---|---------------|---|----------------------------------------------|

Gambar topologi lengkap yang menunjukkan hubungan antara router, firewall, switch per segmen, dan seluruh end device dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1 Topologi Jaringan Simulasi Keamanan Enterprise PT. Nusantara Teknologi

### 3.3 Perencanaan Alamat IP (IP Plan) dan Subnetting

Pengalamatan IP pada jaringan ini menggunakan satu network induk, yaitu 192.168.10.0/24, yang kemudian dibagi menjadi lima subnet menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) agar jumlah alamat IP pada setiap subnet sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing segmen, sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 2.2.

Tabel 2 Rincian pembagian subnet

| Segmen      | Subnet           | Range IP   | Host Tersedia |
|-------------|------------------|------------|---------------|
| IT Admin    | 192.168.10.0/27  | .1 – .30   | 30            |
| Keuangan    | 192.168.10.32/28 | .33 – .46  | 14            |
| Server Farm | 192.168.10.64/29 | .65 – .70  | 6             |
| HRD         | 192.168.10.80/28 | .81 – .94  | 14            |
| Operasional | 192.168.10.96/28 | .97 – .110 | 14            |

Pemilihan ukuran subnet didasarkan pada jumlah perangkat pada masing-masing segmen: segmen IT Admin menggunakan subnet /27 (30 host) karena memerlukan ruang IP yang relatif lebih besar untuk perangkat administrasi dan pengawasan jaringan, sedangkan Server Farm hanya menggunakan subnet /29 (6 host) karena hanya menampung tiga unit server. Pendekatan VLSM ini terbukti lebih efisien dibandingkan penggunaan subnet seragam (misalnya seluruh segmen menggunakan /24), karena jumlah alamat IP yang terbuang (wasted address) menjadi jauh lebih kecil.

### 3.4 Kebijakan Akses Antar Segmen (Access Policy)

Kebijakan akses antar segmen dirancang berdasarkan prinsip least privilege, yaitu setiap divisi hanya diberikan hak akses ke resource yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya.

Tabel 3 Rincian kebijakan akses

| Divisi   | Hak Akses                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IT Admin | Akses ke seluruh segmen (IT Admin, Keuangan, Server Farm, HRD, Operasional) |
| Keuangan | Hanya dapat mengakses Server Farm (Database Server dan File Server)         |

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| HRD         | Hanya dapat mengakses Server Farm (Database Server dan File Server) |
| Operasional | Hanya dapat mengakses Web Server pada Server Farm                   |

Kebijakan tersebut diimplementasikan menggunakan kombinasi Extended ACL pada router/firewall yang memfilter trafik berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, dan/atau port layanan tertentu, sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada subbab 2.4.2. ACL diterapkan sedekat mungkin dengan sumber trafik pada masing-masing segmen agar trafik yang tidak diizinkan dapat ditolak sejak dini, sebelum melintasi infrastruktur jaringan secara luas.

### 3.5 Perangkat Lunak dan Teknologi yang Digunakan

1. **GNS3** digunakan untuk mensimulasikan perangkat router, firewall, dan switch secara virtual.
2. **Ubuntu Server** digunakan sebagai sistem operasi pada Web Server, Database Server, dan File Server.
3. **Windows Client** digunakan sebagai representasi end device pada divisi Keuangan, HRD, dan Operasional.
4. **Draw.io** digunakan untuk membuat diagram topologi jaringan.
5. **Access Control List (ACL) dan Firewall** digunakan sebagai mekanisme utama penerapan kebijakan keamanan jaringan.

### 3.6 Tahapan Pengerjaan Proyek (Progress Report)

Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi beberapa tahap (progress) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 4 Jadwal Progres

| Tahap     | Yang Dikumpulkan                                               | Deadline     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Progres 1 | Analisis keamanan dan subnetting (Desain topologi dan IP Plan) | 13 Juni 2026 |

|           |                                                                      |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Progres 2 | Routing dan segmentasi (Routing dasar dan konektivitas antar segmen) | 20 Juni 2026    |
| Progres 3 | ACL dan firewall (Filtering trafik, ACL, firewall policy)            | 27 Juni 2026    |
| Final     | Audit keamanan jaringan (Analisis availability dan laporan akhir)    | 1 & 3 Juli 2026 |

Pada tahap Progres 1, kelompok melakukan analisis kebutuhan keamanan dan merancang skema subnetting menggunakan VLSM. Pada tahap Progres 2, kelompok mengonfigurasi routing dasar antar segmen dan memverifikasi konektivitas antar perangkat. Pada tahap Progres 3, kelompok menerapkan ACL dan firewall policy sesuai dengan kebijakan akses yang telah dirancang. Tahap Final difokuskan pada pengujian menyeluruh dan audit keamanan jaringan untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

#### 4.1 Implementasi Topologi pada GNS3

Implementasi dimulai dengan membangun topologi sesuai rancangan pada BAB III di dalam GNS3, yang terdiri dari satu router, satu firewall, lima switch (satu per segmen), serta seluruh end device (Linux PC, Windows Client, dan Ubuntu Server) yang dihubungkan melalui Virtual Machine. Setelah topologi tersusun, setiap interface router dan firewall dikonfigurasi sesuai dengan IP Plan yang telah dirancang pada Tabel 3.2.

#### 4.2 Konfigurasi Routing Dasar

Setiap interface pada router dikonfigurasi dengan alamat IP sesuai segmen yang menjadi gateway-nya. Berikut adalah contoh konfigurasi dasar pada router untuk masing-masing subinterface segmen:

Catatan: nama interface (gi0/0, gi0/1, dst.) disesuaikan dengan jumlah dan jenis interface

pada perangkat router Router> enable

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# interface gi0/0
```

```
Router(config-if)# description Link_IT_Admin
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# interface gi0/1
```

```
Router(config-if)# description Link_Keuangan
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.10.33 255.255.255.240
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# interface gi0/2
```

```
Router(config-if)# description Link_Server_Farm
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.248
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

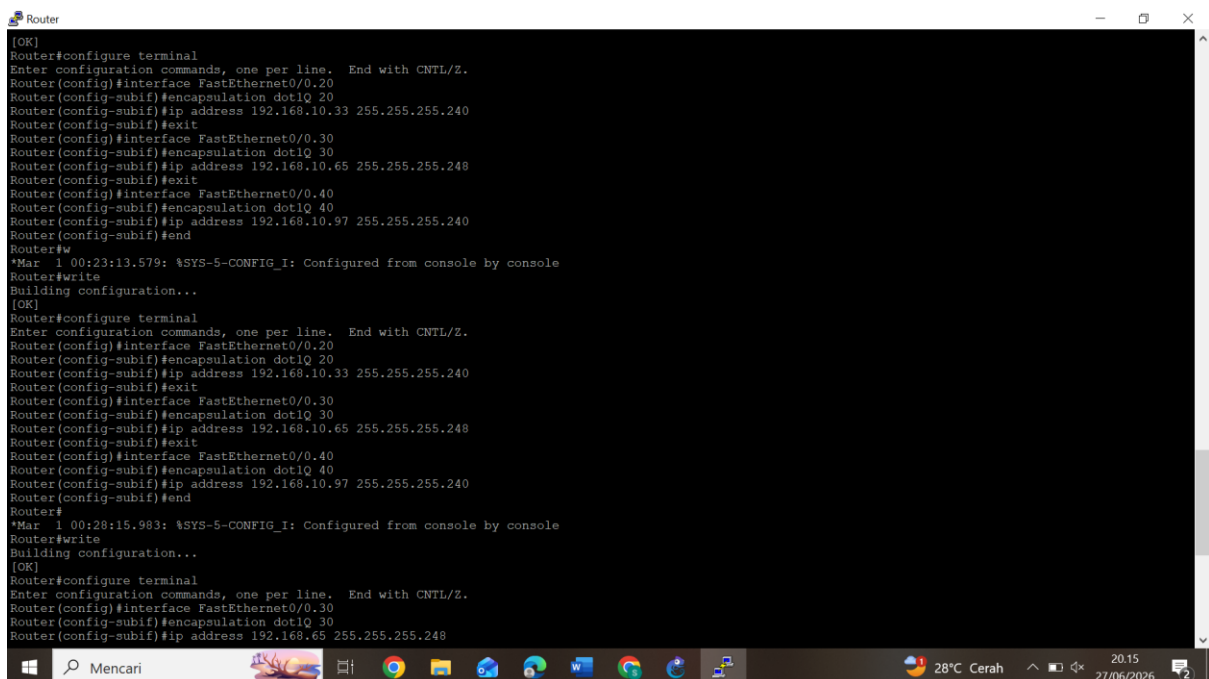
```
Router(config-if)# exit
```

```

Router(config)# interface gi0/3
Router(config-if)# description Link_HRD
Router(config-if)# ip address 192.168.10.81 255.255.255.240
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gi0/4
Router(config-if)# description Link_Operasional
Router(config-if)# ip address 192.168.10.97 255.255.255.240
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end

```



Gambar 2 Verifikasi Konfigurasi Interface dan Tabel Routing

### 4.3 Verifikasi Konektivitas Antar Segmen (Sebelum ACL)

Sebelum penerapan ACL dan firewall policy, dilakukan pengujian konektivitas dasar menggunakan perintah ping antar segmen untuk memastikan seluruh segmen dapat saling terhubung melalui router. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa pembatasan akses yang nantinya diterapkan benar-benar disebabkan oleh ACL, bukan karena kesalahan konfigurasi routing.

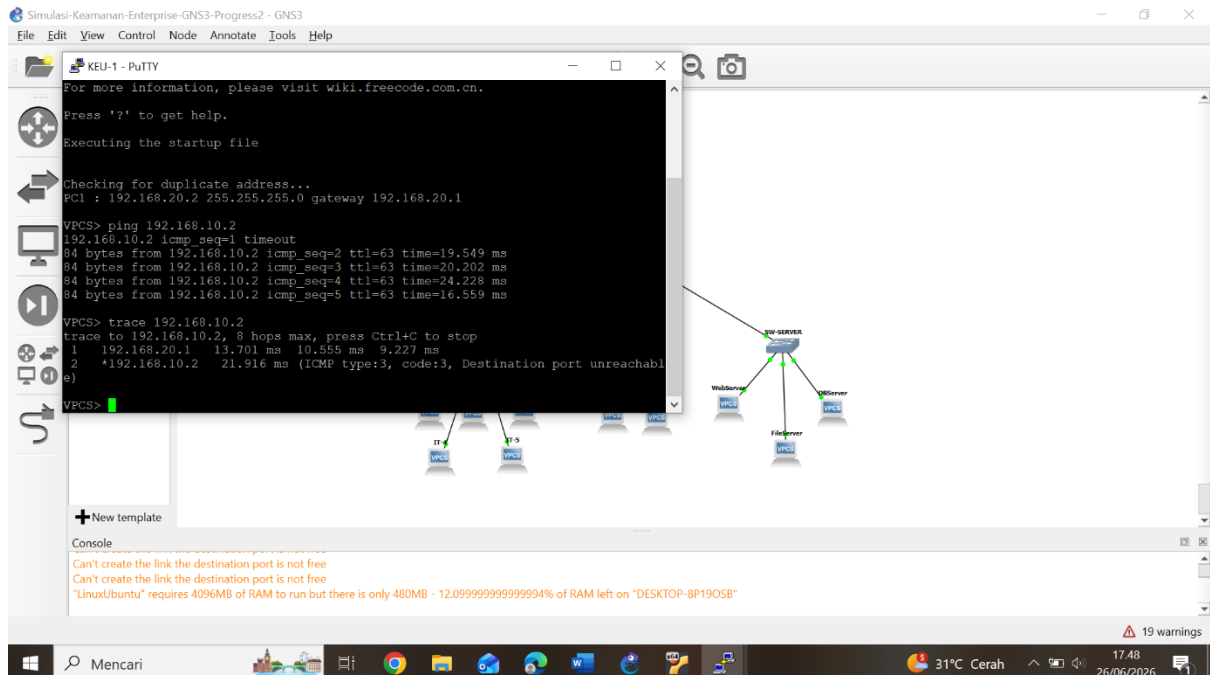
```

C:\Users\Keuangan>ping 192.168.10.65
Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

```

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=63

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=63



## 4.4 Konfigurasi Access Control List (ACL)

Setelah konektivitas dasar terverifikasi, langkah selanjutnya adalah menerapkan Extended ACL pada router/firewall untuk membatasi komunikasi antar segmen sesuai dengan kebijakan akses pada Tabel 3.3. Konfigurasi ACL dirancang dengan logika: mengizinkan (permit) trafik yang sesuai kebijakan secara eksplisit, kemudian menutup seluruh trafik lain melalui implicit deny yang otomatis berlaku di akhir ACL.

### 4.4.1 ACL untuk Segmen IT Admin (Akses Penuh)

Karena divisi IT Admin memiliki hak akses ke seluruh segmen, pada interface yang menghubungkan IT Admin tidak diterapkan ACL pembatas, atau diterapkan ACL yang mengizinkan (permit) seluruh trafik dari/ke subnet IT Admin:

```
Router(config)# ip access-list extended ACL_IT_ADMIN
Router(config-ext-nacl)# remark Izinkan IT Admin
mengakses seluruh segmen
Router(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.31
any
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# interface gi0/0
```

```
Router(config-if)# ip access-group ACL_IT_ADMIN in
Router(config-if)# end
```

#### **4.4.2 ACL untuk Segmen Keuangan (Hanya ke Server Farm)**

Divisi Keuangan hanya diizinkan mengakses Server Farm (192.168.10.64/29) dan ditolak untuk mengakses segmen lain seperti HRD dan Operasional:

```
Router(config)# ip access-list extended ACL_KEUANGAN
Router(config-ext-nacl)# remark Izinkan Keuangan hanya ke
Server Farm
Router(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.32 0.0.0.15
192.168.10.64 0.0.0.7
Router(config-ext-nacl)# remark Tolak akses ke segmen HRD
dan Operasional
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15
192.168.10.80 0.0.0.15
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15
192.168.10.96 0.0.0.15
Router(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.32 0.0.0.15
192.168.10.0 0.0.0.31
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# interface gi0/1
Router(config-if)# ip access-group ACL_KEUANGAN in
Router(config-if)# end
```

#### **4.4.3 ACL untuk Segmen HRD (Hanya ke Server Farm)**

Penerapan pada segmen HRD menggunakan logika yang sama dengan segmen Keuangan, karena kebijakan akses kedua divisi tersebut identik:

```
Router(config)# ip access-list extended ACL_HRD
Router(config-ext-nacl)# remark Izinkan HRD hanya ke
Server Farm
Router(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.80 0.0.0.15
192.168.10.64 0.0.0.7
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.80 0.0.0.15
192.168.10.32 0.0.0.15
```



```

Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.80 0.0.0.15
192.168.10.96 0.0.0.15
Router(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.80 0.0.0.15
192.168.10.0 0.0.0.31
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# interface gi0/3
Router(config-if)# ip access-group ACL_HRD in
Router(config-if)# end

```

#### **4.4.4 ACL untuk Segmen Operasional (Hanya ke Web Server)**

Divisi Operasional memiliki kebijakan akses paling terbatas, yaitu hanya diizinkan mengakses Web Server pada Server Farm (dengan asumsi Web Server menggunakan alamat 192.168.10.66 pada simulasi ini), dan ditolak mengakses Database Server, File Server, maupun segmen lain:

```

Router(config)# ip access-list extended ACL_OPERASIONAL
Router(config-ext-nacl)# remark Izinkan Operasional hanya
ke Web Server (port 80/443)
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.96
0.0.0.15 host 192.168.10.66 eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.96
0.0.0.15 host 192.168.10.66 eq 443
Router(config-ext-nacl)# remark Tolak akses ke Database
Server dan File Server
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.96 0.0.0.15
192.168.10.64 0.0.0.7
Router(config-ext-nacl)# remark Tolak akses ke segmen
Keuangan dan HRD
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.96 0.0.0.15
192.168.10.32 0.0.0.15
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.96 0.0.0.15
192.168.10.80 0.0.0.15
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# interface gi0/4

```

```
Router(config-if) # ip access-group ACL_OPERASIONAL in
Router(config-if) # end
```

```
Router#
*Mar 1 00:33:15.959: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       192.168.10.96/28 is directly connected, FastEthernet0/0.40
C       192.168.10.64/29 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C       192.168.10.32/28 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       192.168.10.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0.10
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip access-list extended FIREWALL_ENTERPRISE
Router(config-ext-nacl)#192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.7 log
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group FIREWALL_ENTERPRISE in
Router(config-subif)#end
Router#
*Mar 1 00:41:37.123: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 deny ip host 192.168.10.34 host 192.168.10.120
 20 deny ip host 192.168.10.98 host 192.168.10.120
 30 permit ip any any (5 matches)
Extended IP access list FIREWALL_ENTERPRISE
 10 deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.64 0.0.0.7 log
 20 permit ip any any
Router#
```

Gambar 3 Konfigurasi Access Control List pada Router/Firewall

#### 4.5 Konfigurasi Firewall Policy

Selain ACL pada router, firewall yang berperan sebagai policy enforcement tambahan dikonfigurasi untuk memperkuat kebijakan keamanan yang sama, sekaligus melakukan inspeksi trafik yang lebih mendalam (misalnya stateful inspection menggunakan keyword established untuk trafik TCP). Konfigurasi firewall policy menyesuaikan dengan jenis firewall yang digunakan pada simulasi (misalnya zone-based firewall atau firewall berbasis iptables pada Linux Server).

```
# Contoh kebijakan firewall berbasis iptables pada gateway
Server Farm
```

```
# Izinkan trafik balasan dari koneksi yang sudah terbentuk
(stateful)
```

```
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
ACCEPT
```

```
# Izinkan IT Admin mengakses seluruh port pada Server Farm
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/27 -d 192.168.10.64/29 -
j ACCEPT
```

```
# Izinkan Keuangan dan HRD mengakses Database Server dan
File Server
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.32/28 -d 192.168.10.64/29
-j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.80/28 -d 192.168.10.64/29
-j ACCEPT

# Izinkan Operasional hanya mengakses Web Server pada port
80/443
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.96/28 -d 192.168.10.66 -p
tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.96/28 -d 192.168.10.66 -p
tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Tolak seluruh trafik lain yang tidak sesuai kebijakan di
atas (default deny)
iptables -A FORWARD -j DROP
```

## 4.6 Pengujian dan Hasil

Pengujian dilakukan untuk membuktikan bahwa kebijakan akses yang telah dirancang dan dikonfigurasi berjalan sesuai dengan tujuan. Pengujian dilakukan dalam tiga aspek, yaitu filtering trafik, verifikasi ACL, dan firewall policy.

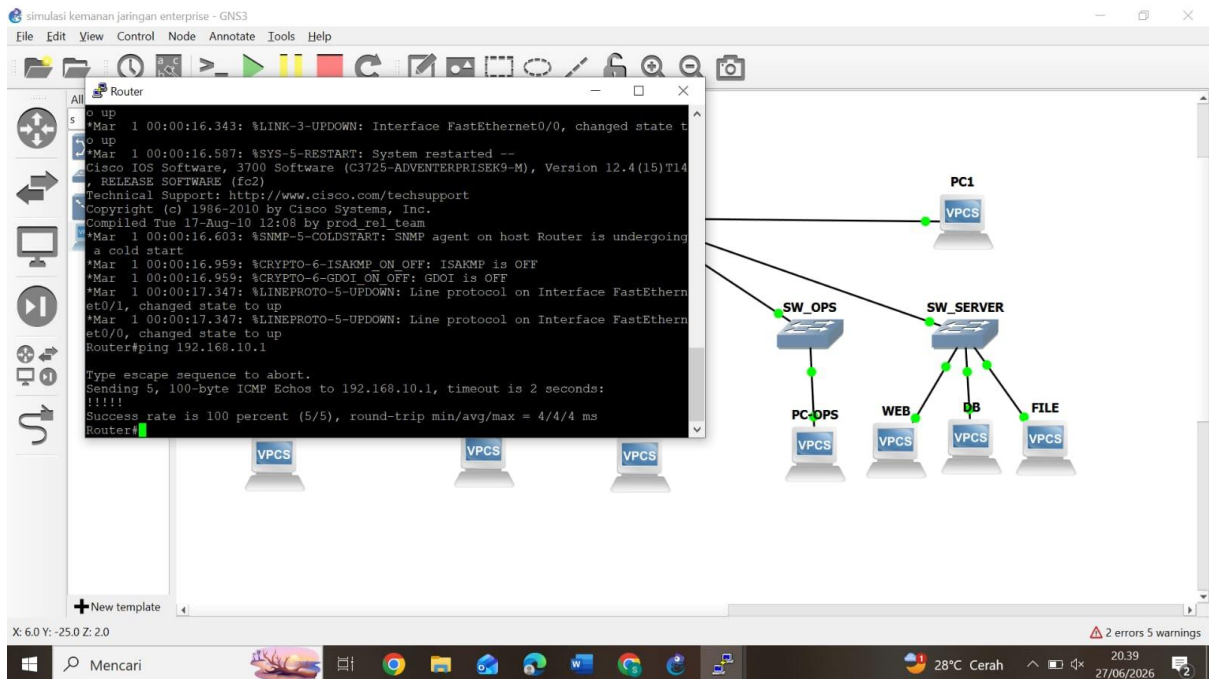
### 4.4.5 Pengujian Filtering Trafik

Pengujian filtering trafik dilakukan dengan melakukan ping dan koneksi langsung dari setiap segmen ke segmen lain untuk memastikan trafik yang seharusnya diizinkan dapat berhasil terhubung, dan trafik yang seharusnya ditolak benar-benar gagal terhubung.

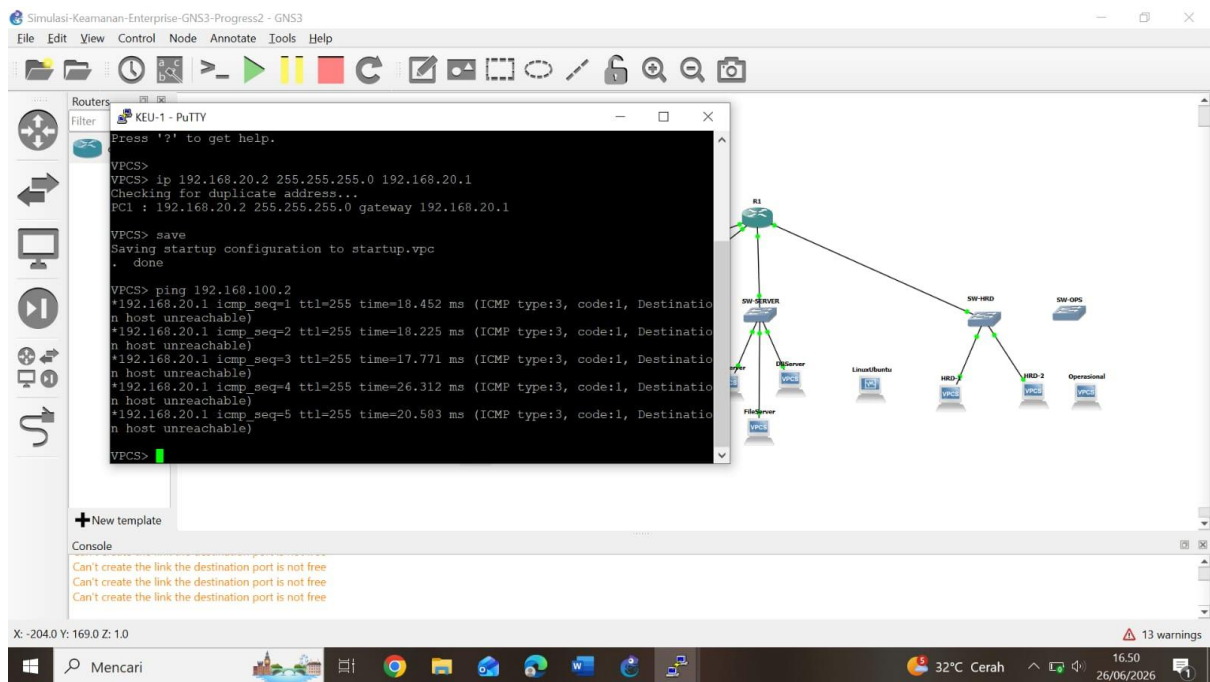
Tabel 5 Hasil Pengujian Filtering Trafik

| No | Skenario Pengujian              | Hasil yang Diharapkan | Status              |
|----|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1  | IT Admin ping ke seluruh segmen | Berhasil (Reply)      | Sesuai <sup>1</sup> |

|   |                                        |                                    |                     |
|---|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2 | Keuangan ping ke Server Farm           | Berhasil (Reply)                   | Sesuai <sup>1</sup> |
| 3 | Keuangan ping ke HRD                   | Gagal (Request timed out)          | Sesuai <sup>1</sup> |
| 4 | HRD ping ke Operasional                | Gagal (Request timed out)          | Sesuai <sup>1</sup> |
| 5 | Operasional akses Web Server (port 80) | Berhasil                           | Sesuai <sup>1</sup> |
| 6 | Operasional akses Database Server      | Gagal (Connection refused/timeout) | Sesuai <sup>1</sup> |



Gambar 4 Hasil Pengujian Berhasil Filtering Trafik Antar Segmen



Gambar 5 Hasil Pengujian Gagal Filtering Trafik Antar Segmen

#### 4.4.6 Verifikasi ACL

Verifikasi ACL dilakukan menggunakan perintah `show access-lists` pada router untuk memastikan setiap ACE yang dikonfigurasi sudah aktif dan menghitung jumlah paket yang cocok (match) dengan masing-masing pernyataan, sebagai bukti bahwa ACL benar-benar memproses trafik yang melewatinya.

```
Router# show access-lists
Extended IP access list ACL_KEUANGAN
    10 permit ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.64
    0.0.0.7 (15 match(es))
    20 deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.80
    0.0.0.15 (4 match(es))
    30 deny ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.96
    0.0.0.15 (4 match(es))
    40 permit ip 192.168.10.32 0.0.0.15 192.168.10.0
    0.0.0.31
```

```

Router
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip access-group 101 in
Router(config-if)#end
Router#wri
*Mar 1 00:18:20.115: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 192.168.10.1    YES manual up          up
FastEthernet0/1 192.168.10.33   YES manual up          up
Router#show access-lists
Extended IP access list 101
 10 deny ip host 192.168.10.34 host 192.168.10.120
 20 deny ip host 192.168.10.98 host 192.168.10.120
 30 permit ip any any
Router#show ip interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/27
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound access list is 101
  Proxy ARP is enabled
  Local Proxy ARP is disabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachable are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP flow switching is disabled
  IP CEF switching is enabled
  IP CEF Feature Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
Router#

```

Gambar 6 Verifikasi ACL Menggunakan Perintah show access-lists

#### 4.4.7 Pengujian Firewall Policy

Pengujian firewall policy dilakukan dengan memeriksa log firewall (atau counter pada iptables) untuk memastikan trafik yang ditolak (DROP) dan trafik yang diizinkan (ACCEPT) sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang pada subbab 4.5.

```

# root@server-farm:~# iptables -L FORWARD -v -n
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
 pkts bytes target    prot opt in  out  source
destination
    42  3024 ACCEPT    all  --  *   *   192.168.10.0/27
0.0.0.0/0
    18  1296 ACCEPT    all  --  *   *   192.168.10.32/28
192.168.10.64/29
     9   648 ACCEPT    tcp  --  *   *   192.168.10.96/28
192.168.10.66      tcp dpt:80
     5   360 DROP      all  --  *   *   0.0.0.0/0
0.0.0.0/0

```

#### **4.7 Audit Keamanan Jaringan**

Tahap akhir dari implementasi adalah melakukan audit keamanan jaringan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah (gap) antara kebijakan yang dirancang dan kondisi aktual di lapangan. Audit dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Meninjau kembali seluruh konfigurasi ACL dan firewall policy pada router/firewall untuk memastikan tidak ada baris konfigurasi yang saling bertentangan (conflicting rules) atau ACE yang tidak pernah ter-trigger (shadow rule).
2. Melakukan pengujian ulang (regression test) terhadap seluruh skenario pada Tabel 4.1 setelah ada perubahan konfigurasi apa pun, untuk memastikan kebijakan yang sudah benar tidak menjadi rusak akibat perubahan tersebut.
3. Memeriksa apakah implicit deny pada akhir setiap ACL benar-benar berfungsi dengan mencoba mengirimkan trafik dari segmen yang tidak disebutkan secara eksplisit pada ACL, untuk memastikan trafik tersebut tetap ditolak secara default.
4. Mendokumentasikan seluruh hasil audit, termasuk apabila ditemukan kebijakan yang belum sesuai, sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada implementasi selanjutnya.

Hasil audit menunjukkan bahwa kebijakan akses yang telah dirancang pada Tabel 3.3 dapat diimplementasikan dan diverifikasi keberhasilannya melalui pengujian filtering trafik, verifikasi ACL, dan pengujian firewall policy sebagaimana telah dijabarkan pada subbab 4.6. Segmentasi jaringan yang diterapkan berhasil membatasi komunikasi antar divisi sesuai dengan prinsip least privilege, sehingga risiko pergerakan lateral antar segmen dapat diminimalkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Segmentasi jaringan pada PT. Nusantara Teknologi berhasil dirancang menjadi lima segmen (IT Admin, Keuangan, Server Farm, HRD, dan Operasional) menggunakan teknik subnetting VLSM pada network induk 192.168.10.0/24, sehingga alokasi alamat IP pada setiap segmen sesuai dengan kebutuhan jumlah host masing-masing divisi.
2. Penerapan Access Control List (ACL) dan firewall policy berhasil membatasi komunikasi antar segmen sesuai dengan kebijakan akses yang dirancang, yaitu IT Admin memiliki akses ke seluruh segmen, divisi Keuangan dan HRD hanya dapat mengakses Server Farm, dan divisi Operasional hanya dapat mengakses Web Server.
3. Pengujian filtering trafik, verifikasi ACL menggunakan show access-lists, serta pengujian firewall policy menunjukkan bahwa kebijakan keamanan yang dirancang telah berjalan sesuai dengan tujuan, yang dibuktikan melalui keberhasilan dan kegagalan koneksi pada setiap skenario pengujian sesuai dengan kebijakan akses yang ditetapkan.
4. Penerapan prinsip least privilege melalui segmentasi jaringan, ACL, dan firewall policy dapat secara efektif mengurangi risiko pergerakan lateral (lateral movement) antar divisi, sehingga apabila satu segmen mengalami insiden keamanan, dampaknya tidak akan langsung menyebar ke seluruh jaringan perusahaan.

#### **5.2 Saran**

1. Implementasi selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan Intrusion Detection System (IDS) atau Intrusion Prevention System (IPS) untuk memberikan visibilitas terhadap trafik mencurigakan yang melewati batas segmentasi secara real-time.
2. Kebijakan akses yang masih bersifat statis pada ACL dapat dikembangkan lebih lanjut menuju pendekatan microsegmentation atau Zero Trust Network Access (ZTNA) yang lebih dinamis dan berbasis identitas, sejalan dengan tren keamanan jaringan modern yang telah dijelaskan pada subbab 2.6.

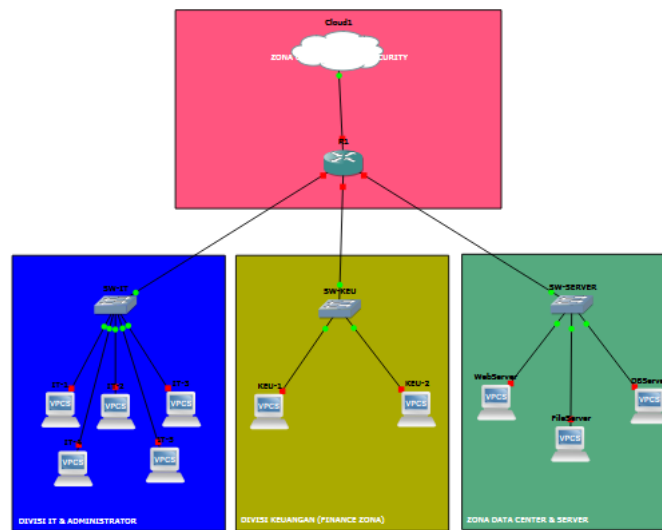


3. Diperlukan pengujian beban (load testing) dan pengujian ketersediaan (availability testing) tambahan untuk memastikan penerapan ACL dan firewall policy tidak menimbulkan latensi yang signifikan terhadap kinerja jaringan, terutama pada segmen Server Farm yang menjadi titik akses bersama dari beberapa divisi.
4. Dokumentasi konfigurasi ACL dan firewall sebaiknya senantiasa diperbarui (versioning) setiap kali terjadi perubahan kebijakan, agar proses audit keamanan pada masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cisco Systems. (n.d.). ACL Concepts: Types of IPv4 ACLs. Enterprise Networking, Security, and Automation Companion Guide (CCNAv7). Cisco Networking Academy. <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=3089353>
- Cisco Systems. (n.d.). Configure Commonly Used IP ACLs. Cisco Documentation. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/26448-ACLsamples.html>
- Cisco Systems. (n.d.). Configure IP Access Lists. Cisco Documentation. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html>
- GCS Technologies. (2026). 8 Network Segmentation Best Practices. <https://www.gcstechnologies.com/network-segmentation-best-practices/>
- Nile Secure. (2024). Zero Trust Network Segmentation: Guide & Best Practices. <https://nilesecure.com/network-design/zero-trust-network-segmentation>
- Study CCNA. (2023). Configuring Extended ACLs (Access Lists). <https://study-ccna.com/configuring-extended-acls/>
- Zero Networks. (2025). Network Segmentation vs. VLAN: Which Strategy Delivers True Security? <https://zeronetworks.com/blog/network-segmentation-vs-vlan-strategy-security>
- Zero Networks. (2026). Network Segmentation: A Deep Dive into Isolating & Securing Your Network. <https://zeronetworks.com/resource-center/topics/network-segmentation-microsegmentation-isolating-securing-your-network>

## LAMPIRAN



Lampiran 1 Topologi lengkap GNS3 (tampilan penuh / full screen) ]